

Microeconomia II

Teoria dos Jogos: Jogos Simultâneos

João Ricardo Costa Filho

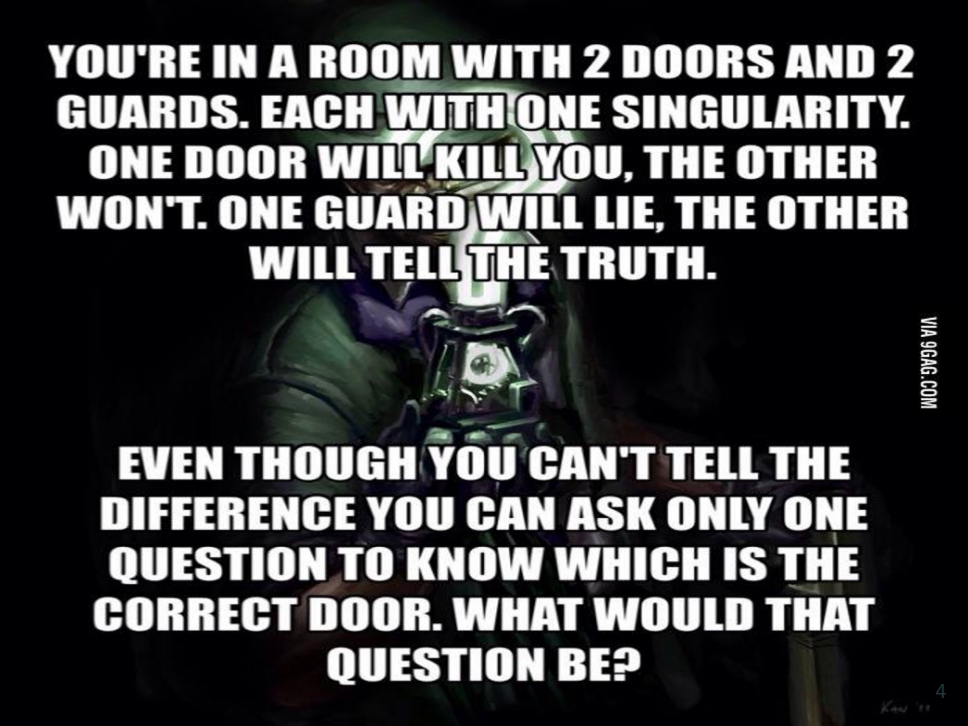
Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

O que o Rei Salomão e David Lee Roth têm em comum?

O que o Rei Salomão e David Lee Roth têm em comum?

- Rei Salomão: duas mulheres, um bebê.
- David Lee Roth (Van Halen): contrato dos shows.

Fonte: Freakonomics (2005)



**YOU'RE IN A ROOM WITH 2 DOORS AND 2
GUARDS. EACH WITH ONE SINGULARITY.
ONE DOOR WILL KILL YOU, THE OTHER
WON'T. ONE GUARD WILL LIE, THE OTHER
WILL TELL THE TRUTH.**

VIA 9GAG.COM

**EVEN THOUGH YOU CAN'T TELL THE
DIFFERENCE YOU CAN ASK ONLY ONE
QUESTION TO KNOW WHICH IS THE
CORRECT DOOR. WHAT WOULD THAT
QUESTION BE?**

Guardas, portas e informação

- Dois guardas e duas portas.
- Um guarda só fala a verdade e outro só mente.
- Você só pode fazer uma pergunta.
- Como você descobriria a porta certa?

Guardas, portas e informação

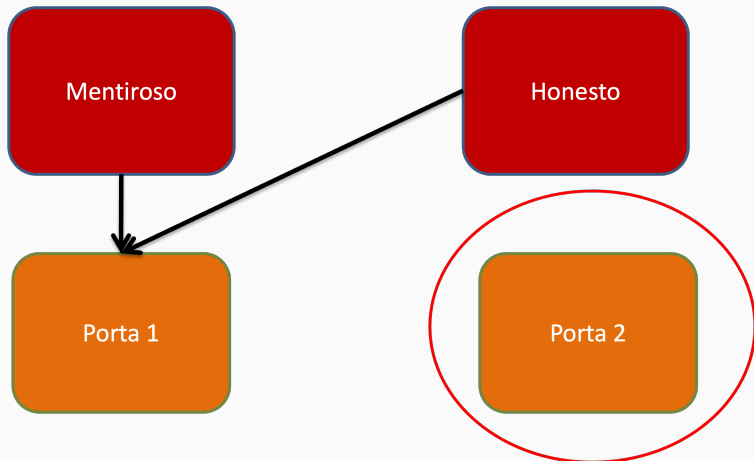
Pergunte a **qualquer** guarda:

Guardas, portas e informação

Pergunte a **qualquer** guarda: **se você fosse o outro guarda, qual porta você diria que é a correta?**

Guardas, portas e informação

Pergunte a **qualquer** guarda: **se você fosse o outro guarda, qual porta você diria que é a correta?**



Introdução à Teoria dos Jogos (Fiani 2006)

"A teoria dos jogos ajuda a entender **teoricamente** o processo de decisão dos agentes que interagem entre si, a partir da compreensão da lógica da situação em que estão envolvidos".
(grifo meu)

Introdução à Teoria dos Jogos

- A Teoria dos jogos é o estudo de como os indivíduos se comportam em **situações estratégicas**.
- **Decisões estratégicas** são aquelas que cada pessoa, em decidindo que ação tomar, tem que levar em conta como as outras pessoas irão responder à sua ação.

Exemplos de aplicações

- Organização industrial.
- *Bargaining* e leilões.
- Mercado de trabalho.
- Economia internacional.
- Macroeconomia e política econômica.

Preferências e racionalidade

Para expressar uma relação de preferências, utilizaremos:

Interpretação	Símbolo
Melhor que / estritamente preferido a	$(x \succ y)$
Ao menos tão bom quanto / fracamente preferido a	$(x \succeq y)$
Indiferente entre	$(x \sim y)$

Preferências e racionalidade

Preferências completas

$x \succ y$ ou $y \succ x$ ou $x \sim y, \forall x, y$

Preferências e racionalidade

Preferências completas

$x \succ y$ ou $y \succ x$ ou $x \sim y, \forall x, y$

Preferências transitivas

Se $x \succ y$ e $y \succ z$, então $x \succ z, \forall x, y, z$

Preferências e racionalidade

Preferências completas

$x \succ y$ ou $y \succ x$ ou $x \sim y$, $\forall x, y$

Preferências transitivas

Se $x \succ y$ e $y \succ z$, então $x \succ z$, $\forall x, y, z$

Preferências racionais

As preferências racionais são completas e transitivas.

Paradoxo de Condorcet

Partido	Preferências
Conservador	$D \succ A \succ M$
Moderado	$M \succ D \succ A$
Radical	$A \succ M \succ D$

Aumento de Gastos (A); Manutenção dos Gastos (M); Diminuição dos gastos (D)

Paradoxo de Condorcet

Paradoxo de Condorcet

Situação 1: A vs M

- Conservador: A
- Moderado: M
- Radical: A
- **Resultado:** A

Paradoxo de Condorcet

Situação 1: A vs M

- Conservador: A
- Moderado: M
- Radical: A
- **Resultado:** A

Situação 2: M vs D

- Conservador: D
- Moderado: M
- Radical: M
- **Resultado:** M

Paradoxo de Condorcet

Situação 1: A vs M

- Conservador: A
- Moderado: M
- Radical: A
- **Resultado:** A

Situação 2: M vs D

- Conservador: D
- Moderado: M
- Radical: M
- **Resultado:** M

Situação 3: A vs D

- Conservador: D
- Moderado: D
- Radical: A
- **Resultado:** D

Paradoxo de Condorcet

Situação 1: A vs M

- Conservador: A
- Moderado: M
- Radical: A
- **Resultado:** A

Situação 2: M vs D

- Conservador: D
- Moderado: M
- Radical: M
- **Resultado:** M

Situação 3: A vs D

- Conservador: D
- Moderado: D
- Radical: A
- **Resultado:** D

Conclusão

$A \succ M$, $M \succ D$, $D \succ A$

Paradoxo de Condorcet

Situação 1: A vs M

- Conservador: A
- Moderado: M
- Radical: A
- **Resultado:** A

Situação 2: M vs D

- Conservador: D
- Moderado: M
- Radical: M
- **Resultado:** M

Situação 3: A vs D

- Conservador: D
- Moderado: D
- Radical: A
- **Resultado:** D

Conclusão

$A \succ M$, $M \succ D$, $D \succ A$

Então, qual das propostas expressa as preferências do Parlamento? Depende da ordem! (Individual vs Agregado)

Preferências racionais

"I have a personal preference for a different definition of rationality which is much more subjective. According to this definition, a mode of behavior is rational for a given person if this person feels comfortable with it, and is not embarrassed by it, even when it is analyzed for him"



Tipos de jogos

- Jogos com informação completa.
- Jogos com informação incompleta.

O Dilema do Prisioneiro

		Bonnie	
		Silêncio	Confessar
Clyde	Silêncio	$(-1, -1)$	$(-10, 0)$
	Confessar	$(0, -10)$	$(-5, -5)$

O Dilema do Prisioneiro

- O dilema do prisioneiro nos mostra como pode ser difícil manter a cooperação:
- Muitas vezes as pessoas (ou firmas ou os países) não cooperam entre si ainda quando a cooperação os deixaria em melhor situação.

Equilíbrio de Nash

Equilíbrio Nash é uma situação em que os agentes econômicos, interagindo entre si escolhem, cada um deles, a melhor estratégia para si com base nas estratégias escolhidas pelos demais e ninguém tem interesse em alterar a sua escolha unilateralmente.

Equilíbrio de Nash

Equilíbrio Nash é uma situação em que os agentes econômicos, interagindo entre si escolhem, cada um deles, a melhor estratégia para si com base nas estratégias escolhidas pelos demais e ninguém tem interesse em alterar a sua escolha unilateralmente.

Estratégia Dominante

A estratégia dominante é a melhor estratégia a ser implementada, independente da estratégia seguida pelos outros indivíduos.

De volta ao Dilema do Prisioneiro: qual é a estratégia dominante?

		Bonnie	
		Silêncio	Confessar
Clyde	Silêncio	$(-1, -1)$	$(-10, 0)$
	Confessar	$(0, -10)$	$(-5, -5)$

Oligopólios e o Dilema do Prisioneiro

		Iraque	
		Baixa Produção	Alta Produção
Irã	Baixa Produção	\$50bi, \$50bi	\$30bi, \$60bi
	Alta Produção	\$60bi, \$30bi	\$40bi, \$40bi

Oligopólios e o Dilema do Prisioneiro

O interesse próprio faz com que seja difícil para um oligopólio manter a cooperação e manter uma produção baixa, preços altos e lucros monopolista.

Dilema do Prisioneiro na vida real

- *Over advertising*: As empresas estariam melhor gastando menos em propaganda.
- Delação “Premiada”: Estímulo à quebra do conluio.
- OPEP: Países podem desviar do comportamento combinado.
- Bombas nucleares.

Batalha dos Sexos (Fiani 2006)

		Ela	
		Futebol	Show
Ele	Futebol	(2, 1)	(0, 0)
	Show	(0, 0)	(1, 2)

Batalha dos Sexos – Aplicação (Fiani 2006)

Sistema Operacional	AntiVírus	
	Atualizar	Não Atualizar
	Desenvolver	(2, 1)
Não Desenvolver	(0, 0)	(1, 2)

Chicken Game

		James	
		Desvia	Não desvia
John	Desvia	$(0, 0)$	$(-1, 1)$
	Não desvia	$(1, -1)$	$(-10, -10)$

Exercício 1

Uma empresa está considerando lançar três produtos, mas não sabe qual deve lançar primeiro. A empresa sabe, no entanto, que a sua principal concorrente pode fazer quatro tipos de promoções no momento do lançamento. Com base na seguinte tabela de payoffs, responda:

	Produto 1	Produto 2	Produto 3
Promoção 1	3, 1	2, 3	10, 2
Promoção 2	4, 5	3, 0	6, 4
Promoção 3	2, 2	5, 4	12, 3
Promoção 4	5, 6	4, 5	9, 7

Exercício 2

Uma agência reguladora está decidindo se deve estimular a concorrência em um determinado mercado, ou se deve deixar que apenas uma empresa atue nele. O mercado possui a seguinte inversa da curva de demanda: $P = 120 - Q$. Além disso, sabe-se que $CT = 5 + 10Q$. Se, no entanto, a agência escolher promover a competição, facilitando a entrada de uma nova empresa, elas poderão optar por dois volumes de produção, e os lucros de cada empresa estão dispostos na tabela abaixo:

	Produzir 15	Produzir 30
Produzir 15	1.295, 1.295	970, 1.945
Produzir 30	1.945, 970	1.000, 1.000

Exercício 2

Sabe-se que a decisão de produção é tomada de maneira simultânea e sem comunicação entre as empresas. A agência reguladora dá uma nota para cada mercado, com base na seguinte avaliação:
 $\text{Nota} = 3Q - 2P$. Para a agência, quanto maior a nota, melhor.
Qual será a escolha da empresa reguladora?

Fiani, Ronaldo. 2006. *Teoria Dos Jogos*. Elsevier Brasil.

Gilboa, Itzhak. 2010. *Rational Choice*. The MIT Press.

<http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhh08>.